

KIDA Brief

No. 2021-자원-14

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

2020년도 국방과학기술정책과 방위산업 연례분석

남기현, 이상경, 황인빈, 윤자연
국방자원연구센터

배경과 목적

- ◎ 안보환경의 변화와 과학기술의 발전 속에서 효율적인 군사력건설을 위해서는 국방과학기술 진흥과 방위산업 육성간의 선순환 구조 정립이 필요함
- ◎ 국방과학기술과 방위산업을 연계하기 위해서는 국방부의 정책적 리더십이 필수적이고, 국방부가 작성하고 있는 『국방과학기술진흥정책서』가 그 도구로서 역할을 수행해야 함
- ◎ 한국국방연구원에서는 2013년도부터 수행해온 기본연구사업인 ‘한국의 방위산업 연례분석’을 ‘국방과학기술정책과 방위산업 연례분석’으로 개편하여 국방부 『국방과학기술진흥정책서』의 정책적 실효성을 높일 수 있도록 예산, 정책, 산업, 이슈 등에 대해 분석하였음

수행 결과

- ◎ 2020년 방위력개선 예산과 국방연구개발 예산은 모두 큰 폭으로 증가했으나 향후 증가율은 둔화될 것으로 전망되고, 국방과학기술수준이나 방위산업 경쟁력의 부족한 부분을 국가 과학기술혁신역량, 제조업 경쟁력 등과 연계하여 발전시켜 나가야 함
- ◎ 본 연구사업에서는 2020년도 처음으로 『국방과학기술진흥정책서』 이행 점검 및 평가를 위한 5단계 절차를 정립하였는데, 향후 방법론 정교화를 통해 이를 실제로 적용한다면 국방부를 직접적으로 지원할 수 있을 것으로 기대됨
- ◎ 2019년도 방위산업 경영 환경은 매출액이나 인원 측면에서는 전반적으로 회복되는 것으로 보이지만, 기업부도예측 모형인 Altman K-Score 모형을 통해 재무건전성을 분석한 결과 2017년 이후 지속적으로 재무건전성이 악화되는 것으로 분석되었음
- ◎ 2020년도 국방과학기술 및 방위산업 분야의 주요 이슈로 『방위사업법』분법, 국방연구개발 주관기관 조정, 코로나바이러스감염증-19, 신속시범획득제도, 방산수출 관련 정부간 약정을 선정하였고, 그 취지와 관계기관 의견을 고려하여 전문성을 높일 수 있도록 제언하였음

급변하는 안보환경과 과학기술의 발전 속에서 국방과학기술 진흥과 방위산업 육성은 불가분의 관계이다. 정부 주도의 기초연구, 핵심기술 개발, 민군기술협력 등을 통해 선제적으로 국방과학기술을 발전시켜 첨단 무기체계 개발의 기반을 마련하고 방위산업계에서는 안정적으로 무기체계를 생산함으로써, 정부와 업체 그리고 국방과학기술과 무기체계가 상호 선순환되는 것이다. 국방과학기술과 방위산업간의 선순환 구조를 만들기 위해서는 국방부 차원에서의 정책적 리더십이 마련되어야 한다. 국방부에서는 5년 주기로 발간하는 국방과학기술 분야의 최상위 정책문서인 『국방과학기술진흥정책서』를 통해 관련 정책 수립을 위한 방향성을 제시하고 있다. 그러나 정책과 실행계획 추진 주체의 분리, 정책에 대한 이행 관리 제한 및 그에 따른 지침 역할 미흡 등 실질적으로 리더십 강화를 위한 도구로서 활용되지 못하고 있는 실정이다.

이러한 배경하에 한국국방연구원에서는 2013년도부터 수행해온 기본연구사업인 ‘한국의 방위산업 연례분석’을 ‘국방과학기술정책과 방위산업 연례분석’으로 개편하였다. 개편의 주 목적은 국방부가 작성하는 『국방과학기술진흥정책서』의 정책적 실효성을 높일 수 있도록 지원하는 것이다. 또한, 기존 사업의 분석대상인 방위산업 또한 국방과학기술정책 수립의 한 고려요소로 포함시켜 분석을 수행하였다. 구체적으로는, 국방과학기술정책과 방위산업 분야에 대해 분석하고 공통적으로 해당되는 이슈를 별도 분야로 분리하여 3개 분야로 나누어 연구를 수행하였다. 첫 번째 분야인 국방과학기술 정책에서는 국방과학기술 관련 예산 및 수준·역량에 관한 분석을 종합하는 ‘예산 및 수준 분석’을 수행하고, 『국방과학기술진흥정책서』의 이행 점검 및 평가를 수행할 수 있는 방법론을 정립하였다. 두 번째 분야인 방위산업 분야에서는 방위산업 관련 예산투자 및 경쟁력 분석을 수행하였다. 국내 방위산업의 경영현황에 대해 분석하면서 독자적 연구결과물 산출을 위해 Altman-K Score 모형을 활용한 ‘방위산업 재무건전성 분석’을 수행하였다. 세 번째 분야인 국방과학기술정책과 방위산업 분야에서는 정부부처 담당자, 정부출연연구기관 연구자, 언론계 및 학계, 방위산업체 담당자와의 면담을 통해 2020년도의 주요 이슈에 대해 제언하였다.

첫째, 국방과학기술정책 분야에서는 국방과학기술에 관한 예산 투자 및 수준에 대해 분석하고 『국방과학기술진흥정책서』의 이행 점검 및 평가 방법론을 구축하였다. 먼저, 국방과학기술에 직접 관련되는 국방연구개발비는 큰 폭으로 증가하였고, 향후 증가율은 둔화되겠지만 증가 추세는 유지될 것으로 전망된다. 국방과학기술 관련 예산 투자 실적 측면에서 살펴보면, 2020년도 국방연구개발비는 21.4%라는 높은 증가율을 보이면서 3조 9,191억 원을 기록하였다. 국방예산 대비 국방연구개발예산의 비중도 역대 가장 높은 수치인 7.8%까지 도달하였고, 방위력개선비 대비 국방연구개발비 비중도 2012년도 이후 가장 높은 수치인 23.5%까지 확대되었다. 『2020~2024 국방중기계획』 및 2021년

도 정부예산요구안을 분석한 결과, 국방연구개발비는 지속 증가하겠지만 증가율은 상대적으로 둔화될 것으로 전망된다. 실제로 2020년도 21%를 넘어선 국방연구개발비 증가율은 2021년도 큰 폭으로 둔화되어 10.5% 증가한 4조 3,314억 원으로 계획되어 있다.

국방과학기술 관련 예산 투자의 확대에도 불구하고 우리나라의 국방과학기술수준 상승폭은 크지 않았다. 국방기술품질원에서 조사한 우리나라 국방과학기술수준은 2010년 78점에서 2018년 80점으로 상승하였으나, 순위 변화는 거의 없었다. 한국과학기술기획평가원에서 수행한 『기술수준평가』에서도 국방 부문은 타 분야에 비해 기술수준 및 기술격차 측면에서 매우 낮은 것으로 평가되고 있다. 다만, 국가과학기술혁신역량(COSTII)에 있어서는 2018년 OECD 35개국 중 7위로 상위권에 위치하고 있는데, 이는 영국, 프랑스, 이탈리아 등 일부 국방과학기술수준 상위권 국가들보다도 높은 순위에 위치해 있는 것이다. 따라서 국가과학기술혁신역량을 국방과학기술의 발전에 최대한 연계할 수 있는 방안에 대한 모색이 필요할 것이다.

연구사업이 개편됨에 따라 국방과학기술 분야 최상위 정책문서인 『국방과학기술진흥정책서』에 대한 이행 점검 및 평가도 새롭게 수행하였다. 단, 2020년도는 최초로 착수하는 해임을 감안하여 이행 점검 및 평가를 정형화하고 체계화하는 방법론을 수립하였다. 절차적으로는 이행 점검을 위한 3단계와 이행 평가를 위한 2단계로 구성되어 있다. 먼저 이행 점검은 ① 관리과제 및 성과지표 식별 및 분류, ② 성과지표별 이행현황 조사, ③ 정책 이행 점검 등의 단계를 거쳐 수행한다. 그리고 이행 평가에 대해서는 ④ 계층분석법(AHP)을 활용한 전략·중점과제·관리과제별 중요도 도출, ⑤ 업무 담당자 및 전문가를 대상으로 한 정책 이행 평가 등 2단계로 수행할 수 있다. 이러한 방법론을 활용하여 실제로 『국방과학기술진흥정책서』의 이행 현황을 점검하고 평가한다면 정책관리자 입장에서 체계적이고 직관적으로 관리할 수 있을 것이다.

둘째, 방위산업 분야에서는 방위산업에 관련된 예산 투자 및 수준에 대한 분석과 방위산업 경영현황 분석을 수행하였다. 먼저 방위산업에 직접적으로 관련되는 방위력개선비는 2020년도까지는 높은 증가율을 보였으나, 이후의 증가율은 둔화될 것으로 전망된다. 2020년도 방위력개선비는 전년보다 8.5% 증가한 16조 6,804억 원을 기록하였다. 그러나 『2020~2024 국방중기계획』 및 2021년도 정부예산요구안을 분석한 결과, 방위력개선비의 증가율은 큰 폭으로 하락할 것으로 전망된다. 국방중기계획에서 방위력개선비는 약 9~12% 수준의 증가율을 유지하도록 계획되어 있으나 2021년도 예산요구안은 이보다 훨씬 저조한 2.4%의 증가율을 보였다. 분야별로도 등락이 큰 편이지만, 2017년도 예산과목구조 개편 이후 개별 사업의 분야별 분류가 변동되는 등의 요소도 함께 고려하여야 한다.

한편, 2019년도 이후 급증한 방위력개선비의 투자는 특히 중장기적으로 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 예상된다. 유엔산업개발기구(UNIDO)에서 발표하는 제조업경쟁력지수에 따르면 우리나라는 세계 3위권에 위치하고 있는데, 이러한 제조업 경쟁력과 방위산업 간 시너지를 창출할 수 있는 방안의 모색이 중요한 화두가 될 것이다.

매출액이나 고용인원을 기준으로 보면, 방위산업의 경영현황은 전반적으로 회복되는 것으로 보인다. 2019년도 국내 방위산업의 매출액은 13조 9,431억 원으로 2017년도 급감한 이후 서서히 증가하고 있다. 방위산업 고용인원도 2019년도 33,000명 수준으로 2015년도 이후 지속적으로 증가 추세에 있다. 그러나 국내 제조업에서 방위산업이 차지하는 비율은 1% 수준으로 규모 측면에서는 국가경제에서 차지하는 영향력은 아직까지는 낮다고 판단된다.

본 연구에서는 기업부도예측에 쓰이는 Altman K-Score 모형을 활용하여 국내 방위산업의 재무건전성을 최초로 분석하였다. 그 결과, 2017년도부터 2019년도까지 국내 방위산업의 재무건전성은 지속적으로 낮아지고 있었다. 회사 전체에 비해 방산 부문의 재무건전성이 더 저조하였고 함정·통신전자 분야의 재무건전성이 낮았으며 항공유도 분야의 재무건전성이 크게 하락한 것으로 분석되었다.

셋째, 이슈 분야에서는 2020년도 국방과학기술정책 및 방위산업의 주요 이슈에 대해 의견을 수렴하고 정책적으로 제언하였다. 법령·조직·산업·현안 분야에 대해 연구진이 잠정적으로 주제를 선정하였고, 학계·언론계·방위산업계 전문가와의 토의 및 자문결과를 균형 있게 반영하였다. 선정된 주요 이슈의 키워드를 살펴보면, 『방위사업법』 분법, 국방연구개발 주관기관 조정, 코로나바이러스감염증-19, 신속시범획득제도, 방산수출 관련 정부간 약정 등이다. 각 이슈별로 정책적 제언을 제시하였으나 결국 세 가지로 정리할 수 있다. 법률·정책·제도 등을 추진함에 있어 그 취지를 살릴 수 있도록 구체화해야 하고, 그 대상이자 주체인 방위산업이나 각 군의 의견을 충실히 수렴해야 하며, 이를 추진하는 국방부나 방위사업청이 전문성을 가질 수 있도록 기반을 마련해야 한다는 것이다. ^{KIDA}

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『2020 국방과학기술정책과 방위산업 연례분석』 연구자(남기현, 이상경, 황인빈, 윤자연)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.